PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMOS AVANZADOS

4ta. práctica (tipo B)
(Primer Semestre 2026)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- Se utilizarán herramientas para la detección de plagios, por tal motivo si se encuentran soluciones similares, se anulará la evaluación a todos los implicados y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías **iostream, iomanip, climits cmath, fstream, vector, map, iterator, algorithm o cstring**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como IDE CLion.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma codigo_LAB4_P# (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

Pregunta 1 (10 puntos)

La empresa inmobiliaria TUPIA CONSTRUYE S.A. dedicada a la construcción de edificios de departamentos, condominios y locales comerciales, anualmente realiza la selección de los proyectos que ejecutara durante este periodo. Cada proyecto tiene un costo de ejecución $\mathbf{c_i}$ y también una expectativa de ganancia $\mathbf{g_i}$. Se conoce que al año se proponen N proyectos. Para la selección de proyectos la principal limitante es que la suma de los costos de los proyectos elegidos no debe sobrepasar el presupuesto **P**, asignado por el área Financiera para todo el año. También se debe considerar que algunos proyectos son dependientes de otros para ser ejecutados. Por tal motivo no pueden elegirse si no se han seleccionado sus predecesores. Se sabe que como máximo un proyecto puede tener 10 predecesores y como mínimo pueden tener cero. Lo que busca la inmobiliaria es obtener el máximo beneficio al seleccionar los proyectos. A continuación un ejemplo del ingreso de 7 proyectos:

N = 7

P = 400 (Millones de $)

Proyecto	Costo (c)	Ganancia (g)	Predecesores
1	100	200	
2	50	300	1
3	150	300	1

4	50	400	
5	50	200	4
6	150	800	2, 4
7	100	250	

Resultado considerando un alfa=0.3 y 1000 iteraciones:

Proyectos seleccionados: 4 1 2 6 5

Beneficio total: 1900 (Millones de $)

Tip: Se le aconseja no considerar los proyectos que no cumplan con los predecesores en la RCL

Pregunta 2 (10 puntos)

La distribuidora farmacéutica MediExpress S.A.C necesita repartir pedidos de medicamentos a farmacias ubicadas en distintas zonas de la ciudad usando su flota de camiones. Cada pedido tiene un peso específico y una ganancia. Los camiones tienen una capacidad total de carga de K kilogramos. Se pide plantear un algoritmo GRASP construcción que pueda resolver el problema planteado. El objetivo es **minimizar la cantidad de camiones a utilizar** respetando las siguientes restricciones:

1. Cada pedido debe ser asignado a exactamente un camión (no se puede dividir un pedido).
2. La suma de los pesos de los pedidos asignados a un camión no puede exceder su capacidad máxima (K kilogramos).

Datos del problema:

Pedidos:

Pedido	Peso (kg)
A	15
B	32
C	20
D	42
E	8
F	18

Utilice un $\alpha = 0.20$ y construya al menos 1000 soluciones GRASP e imprima la mejor. Ejemplo de output esperado:

==========

GRASP CONSTRUCCION - MEDIEXPRESS S.A.C

==========

Pedidos: 6

Alfa: 0.2 Iteraciones: 1000

Capacidad de carga por camión (K): 50 kg

==========

Camion 1 (cap=50kg): D, E | Peso: 50/50kg

Camion 2 (cap=50kg): B, F | Peso: 50/50kg

Camion 3 (cap=50kg): C, A | Peso: 35/50kg

Cantidad total de camiones = 3

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este examen.

Profesores del curso:

Manuel Tupia
Rony Cueva
José Luis Corcuera

San Miguel, 9 de mayo del 2026